

Esercizio Il Server Indovina il Numero Multi-Thread

Sviluppa un'applicazione Client-Server in cui il Server genera un numero segreto casuale (da 1 a 100) **per ogni client che si connette**. Più utenti devono poter giocare contemporaneamente, ognuno con la propria partita indipendente.

Logica del Server Concorrente

- **Il Main Thread:** * Gestisce la `socket`, la `bind` e la `listen`.
 - Entra in un ciclo infinito `for(;;)` dove si blocca sulla `accept()`.
 - Ogni volta che un client si connette, il `main` **non gestisce il gioco direttamente**. Crea invece un **nuovo thread** (usando `pthread_create`), gli passa la socket del client appena connesso e torna immediatamente sulla `accept()` in attesa del prossimo client.
- **Il Thread di Gioco (Funzione Worker):**
 - Ogni thread esegue una funzione (es. `void* thread_gioco(void* arg)`).
 - Appena nasce, rende indipendente se stesso con `pthread_detach(pthread_self())` (così le risorse verranno liberate automaticamente alla chiusura).
 - Genera un numero casuale segreto tra 1 e 100 dedicato a quel client.
 - Entra in un ciclo in cui:
 1. Riceve il tentativo del client (il numero pensato).
 2. Risponde con un messaggio: `"Troppo alto"`, `"Troppo basso"` o `"Hai vinto!"`.
 - Se il client indovina, il thread chiude la socket del client e termina il suo ciclo (`pthread_exit(NULL)`).

Logica del Client

- Il client rimane molto semplice ed è simile a quello dell'Oracolo:
 - Chiede all'utente di inserire un numero da tastiera.
 - Lo invia al server.
 - Riceve la risposta e la stampa a schermo.
 - Se la risposta è `"Hai vinto!"`, chiude il programma.